38

Учебный том / 8 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Остатки и последняя цифра

Находить остатки больших степеней и доказывать невозможность по модулю.

Что нужно знать

Деление с остатком и степени.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Выбрать модуль

02 Поймать период

03 Сократить показатель

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Целое a записывается как a = mq + r, где 0 ≤ r < m. Числа a и b сравнимы по модулю m, если m делит a − b; это значит, что остатки совпадают. Например, −2 и 5 сравнимы по модулю 7.

При сложении и умножении можно заменять числа остатками. Для произведения это видно из равенства ab − rs = (a − r)b + r(b − s): оба слагаемых делятся на m. Поэтому и степень можно считать по остаткам.

В последовательности остатков степеней каждый следующий остаток определяется предыдущим. Как только остаток повторился, дальше повторится вся цепочка. Если встретилась единица, последующие степени повторяют начальную цепочку от $a^0 = 1$. Период не обязан быть равен модулю.

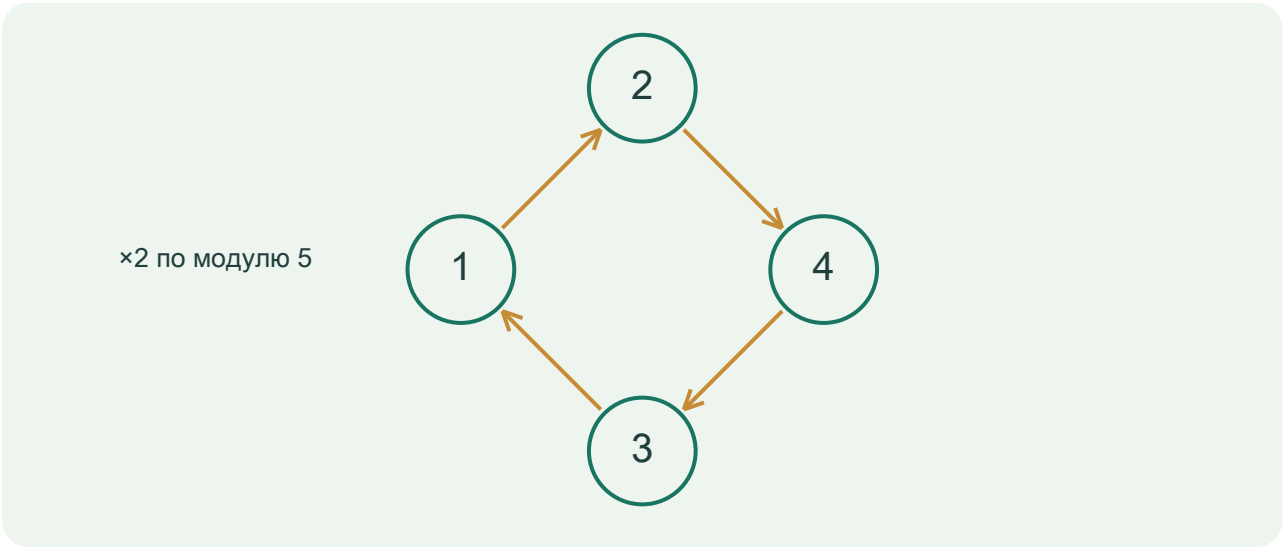


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Сокращение сравнения не всегда допустимо: 2 · 1 и 2 · 4 дают одинаковый остаток по модулю 6, хотя 1 и 4 — разные остатки.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Найдите последнюю цифру 7^{2026}.

Последняя цифра — остаток по модулю 10. Степени с первой по четвёртую дают 7, 9, 3, 1. Так как $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, остаётся 7^2: ответ 9. Проверка: показатель кратный четырём дал бы 1.

Решите самостоятельно

38.1 / Разминка

Найдите остаток от -23 при делении на 7.

38.2 / На тот же метод

Найдите последнюю цифру $3^{103} + 8^{50}$.

38.3 / Перенос идеи

Докажите, что число $4n + 3$ не является квадратом целого n или любого другого целого числа.

38.4 / Контроль

При каких целых n число $n^2 + n + 1$ делится на 3?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

38.1 Прибавьте подходящее кратное семи.

38.2 Выпишите по четыре последних цифры.

38.3 Проверьте чётные и нечётные основания.

38.4 Трёх классов остатков достаточно.

Решения

38.1 / Разбор

$-23 = 7 \cdot (-4) + 5$, остаток 5.

38.2 / Разбор

У степеней 3 цикл 3, 9, 7, 1, у степеней 8 — 8, 4, 2, 6. Показатели дают 3 и 2 по модулю 4; сумма последних цифр 7 + 4 = 11. Ответ 1.

38.3 / Разбор

Если $x = 2k$, квадрат кратен 4. Если $x = 2k + 1$, квадрат равен $4k(k + 1) + 1$. Остаток 3 невозможен.

38.4 / Разбор

Для n с остатками 0, 1, 2 выражение даёт 1, 0, 1 по модулю 3. Искомые $n = 3k + 1$.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01925 · Высшая проба · 2022 · № 3

02 З-07056 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 5

03 З-01447 · ВсОШ · 2011 · № 9.5

04 З-01906 · Высшая проба · 2023 · № 9.2

05 З-01951 · Высшая проба · 2003 · № 5

06 З-07940 · Объединённая межвузовская математическая олимпиада · 2014 · № 3

07 З-07281 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 4

08 З-00824 · ВсОШ · 2025 · № 10.9

09 З-06827 · Олимпиада имени Эйлера · 2018 · № 5

10 З-05866 · Ломоносов · 2021 · № 2

11 З-05612 · Росатом · 2020 · № 3

12 З-07092 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 3

З-01925 · Высшая проба · 2022 · 8 · № 3

З-07473 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. В стране лжецов и рыцарей (рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут) десяти людям выдали различные числа от 1 до 10. Потом каждого спросили: «Делится ли ваше число на 2?». Утвердительный ответ дали 3 человека. На вопрос «Делится ли ваше число на 4?» утвердительный ответ дали 6 человек. На вопрос «Делится ли ваше число на 5?» утвердительно ответили 2 человека. Какие числа получили лжецы?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07473

З-01925 Высшая проба 2022 8 № 3

Задание 3 (15 баллов)

Настойчивый восьмиклассник Вася выписал в ряд 2021 нечётное число $n_1, n_2, \ldots, n_{2021}$. Затем он построил новый ряд из 2020 чисел по следующему правилу: p_1 получается перемножением всех делителей числа n_1 (в том числе единицы и самого числа) и всех делителей числа n_2, p_2 получается перемножением всех делителей числа n_2 и всех делителей числа n_3 и т.д. Вася утверждает, что $n_1 = 3$, $n_{2021} = 13$, а у произведения $p_1 p_2 \cdots p_{2020}$ последние четыре цифры – 2021. Стоит ли верить Васе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01925

З-01943 Высшая проба 2003 8 № 3

Задание 3 (15 баллов)

В ряд расставлены 2020 натуральных чисел так, что среди любых шести чисел, идущих подряд, первое число нацело делится на последнее, и среди любых девяти чисел, идущих подряд, последнее число нацело делится на первое. Докажите, что сумма первых ста чисел нацело делится на сумму последних ста чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01943

З-02007 Высшая проба 2002 8 № 1

1. Найти все натуральные числа n от 1 до 100 такие, что если перемножить все делители числа n (включая 1 и n), получим число n^3.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02007

Задачник **Официальный разбор**

3-07056 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 5

3-07053 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

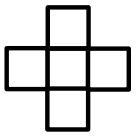
2. Назовем пару **различных** натуральных чисел *хорошей*, если одно из них делится нацело на другое. Найдите такие 20 натуральных чисел, среди которых нет равных, что если выписать все возможные пары этих чисел, то количество хороших среди них будет равно 101. (Каждая пара записывается один раз. Порядок чисел в парах не учитывается, то есть пары (a, b) и (b, a) считаются за одну.)

Не забудьте объяснить, почему найденные вами числа действительно дают ровно 101 хорошую пару, не больше и не меньше. Ответы без объяснения не засчитываются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07053

3-07056 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. При каких натуральных n, больших 5, клетчатый квадрат размером $n \times n$ клеток можно без остатка разрезать на прямоугольники из двух клеток и кресты из пяти клеток так, чтобы получились фигуры обоих этих видов? Крест из пяти клеток изображен на рисунке справа.



Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы*, связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 5 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последний час отвести на сканирование и загрузку работы. Перед

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07056

3-07056 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 5 · продолжение

3-07056 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этой инструкции, не принимаются.

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07056

3-07076 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Существуют ли такие 2022 натуральных числа, что среди них нет одинаковых и произведение любых 1012 из них делится на произведение остальных 1010?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07076

3-07077 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. В белом клетчатом квадрате размером 10x10 клеток закрасили черным 84 клетки. Какое наименьшее количество «уголков» из трех черных клеток могло при этом образоваться?

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации олимпиаду им. Эйлера 18-значного номера.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки) **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07077

Задачник **Официальный разбор**

3-01447 · ВсОШ · 2011 · 9 · № 9.5

3-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01438

3-01447 ВсОШ 2011 9 № 9.5

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01447

3-01815 ВсОШ 2011 9 № 9.7

9.7. Найдите все тройки простых чисел p, q, r такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01815

3-01915 Высшая проба 2023 10 № 10.5

Задача 10.5. *(20 баллов)* Найдите все составные натуральные числа n, обладающие следующим свойством: каждый натуральный делитель числа n (в частности, само n), уменьшенный на 1, является квадратом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01915

3-01958 Высшая проба 2003 10 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01958

З-01906 · Высшая проба · 2023 · 9 · № 9.2

З-00913 ВсОШ 2024 8 № 8.6

Задача 8.6. На доске написаны все натуральные числа от 1 до 60 включительно. Назовём выписанное число *особенным*, если сумма всех остальных выписанных чисел делится на него.

(а) *(2 балла)* Найдите наибольшее особенное число.

(б) *(2 балла)* Сколько всего особенных чисел на доске?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00913

З-01172 ВсОШ 2021 8 № 8.3

Задача 8.3. Четверо ребят гуляли вдоль аллеи и решили посчитать количество елей, высаженных вдоль неё.

- Аня сказала: «Вдоль аллеи всего 15 елей.»
- Боря сказал: «Количество елей делится на 11.»
- Вера сказала: «Елей точно меньше 25.»
- Гена сказал: «А я уверен, что их количество делится на 22.»

Один мальчик и одна девочка сказали правду, а остальные двое ошиблись. Сколько елей растёт вдоль аллеи?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01172

З-01177 ВсОШ 2021 8 № 8.8

Задача 8.8. Маша выписала на доску в порядке возрастания все натуральные делители некоторого числа N (самый первый выписанный делитель — 1, самый большой выписанный делитель — само число N). Оказалось, что третий с конца делитель в 21 раз больше второго с начала. Какое наибольшее значение может принимать N?

9 класс

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01177

З-01886 Высшая проба 2024 9 № 9.6

Задача 9.6. *(20 баллов)* Дан приведённый квадратный трёхчлен f с целыми коэффициентами. Известно, что если $f(x)$ (x целый) делится на некоторое простое $p > 2024$, то $f(x)$ также делится на p^2. Докажите, что тогда это свойство верно и для всех простых $p < 2024$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2024 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01886

З-01906 Высшая проба 2023 9 № 9.2

Задача 9.2. *(15 баллов)* Существует ли 1000-значное натуральное число, состоящее из ненулевых цифр, которое делится на сумму своих цифр?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01906

3-01951 · Высшая проба · 2003 · 9 · № 5

3-01929 Высшая проба 2022 9–10 № 1

Задание 1 (13 баллов).
В этой задаче запись $x \bmod n$, где x – целое а n – натуральное, обозначает такое целое число y от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на n. Существует ли такая функция f, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом x верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01929

3-01934 Высшая проба 2022 9–10 № 6

Задание 6 (50 баллов).
Рассматриваются всевозможные наборы действительных чисел $x_1,\ldots,x_{2021}$, не превосходящих по модулю 1, с суммой 0. Для какого наименьшего C можно любой такой набор расставить по кругу так, что сумма любых нескольких стоящих подряд чисел будет по модулю не больше C?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01934

3-01951 Высшая проба 2003 9 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01951

3-01951 Высшая проба 2003 9 № 5 · продолжение

Математика **9 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01951

3-07940 · Объединённая межвузовская математическая олимпиада · 2014 · класс не указан · № 3

3-07898 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3

Задача 3. Четырехзначное число X не кратно 10. Сумма числа X и числа, полученного из X перестановкой его второй и третьей цифр, делится на 900. Найдите остаток от деления числа X на 90.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07898

3-07908 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3

Задача 3. Если из четырехзначного числа X вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N = K^2$, причем K — натуральное число, дающее остаток 2 при делении на 10 и остаток 6 при делении на 11. Найдите число N.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07908

3-07918 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3

Задача 3. Если из четырехзначного числа X вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N = K^2$, причем K — натуральное число, дающее остаток 5 при делении на 20 и остаток 3 при делении на 21. Найдите число N.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07918

3-07940 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 3

Задача 3. Натуральное 61-значное число A записывается только цифрами 2, 3 и 4. При этом двоек на 19 больше, чем четверок. Найдите остаток от деления числа A на 9.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07940

3-08012 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3

Задача 3. Найдите последнюю цифру числа $7^{(2012^{2011})} - 3^{(12^{11})}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08012

3-08032 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3

Задача 3. Найдите последнюю цифру числа $17^{(2012^{2011})} - 13^{(12^{11})}$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08032

3-08042 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3

Задача 3. Найдите последнюю цифру числа $2 \cdot 7^{(2012^{2011})} + 5 \cdot 13^{(12^{11})}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08042

3-01549 ВсОШ 2006 класс ? № 9.2

9.2. Докажите, что найдутся 4 таких целых числа a, b, c, d, по модулю больших 1 000 000, что

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{abcd}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01549

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**

3-07281 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 4

3-07233 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Напомним, что *факториалом* $n!$ натурального числа n называется произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно (например, $1! = 1$, а $5! = 1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5$). Можно ли из чисел $1!, 2!, \ldots, 99!, 100!$ вычеркнуть одно так, чтобы произведение оставшихся оказалось кубом натурального числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07233

3-07265 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Петя задумал 8 различных чисел, а потом стал выбирать из них по два и делить большее на меньшее. Он нашел 22 из 28 возможных частных, и они оказались натуральными степенями двойки. Докажите, что 6 оставшихся частных — тоже натуральные степени двойки. (Натуральная степень двойки — это 2 в степени, показатель которой равен натуральному числу.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07265

3-07281 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Найдите все натуральные числа n, для которых число $n^7+n^6+n^5+1$ имеет ровно три натуральных делителя.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07281

3-07305 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Натуральное число заканчивается на ноль, а наибольший из его делителей, не равных ему самому, является степенью простого числа. Найдите предпоследнюю цифру этого числа. Найдите предпоследнюю цифру этого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07305

3-07322 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. По окружности красным карандашом записали 49 различных натуральных чисел, меньших 100. Между каждыми двумя соседними красными числами записали синим их наибольший общий делитель. Могло ли случиться, что все синие числа различны?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07322

3-07372 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На доске написали 10 натуральных чисел. Если отметить любые три из написанных чисел, то сумма всех трёх будет делиться на два числа из этой тройки. Докажите, что среди написанных чисел есть равные.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07372

З-00824 · ВсОШ · 2025 · 10 · № 10.9

З-00784 ВсОШ 2025 10 № 10.2

Задача 10.2. (4 балла) Натуральное число назовём *хорошим*, если для него выполняются все следующие условия:

- В его десятичной записи все цифры ненулевые;
- Сумма его цифр равна 32;
- Любая его цифра, кроме последних двух, является делителем суммы следующих за ней двух цифр.

Найдите наименьшее хорошее число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00784

З-00824 ВсОШ 2025 10 № 10.9

10.9. Назовём натуральное число *однобоким*, если оно больше 1, и все его простые делители заканчиваются на одну и ту же цифру. (Например, числа 19 и $117 = 3 \cdot 3 \cdot 13$ — однобокие, а число $682 = 2 \cdot 11 \cdot 31$ — нет.) Существует ли возрастающая арифметическая прогрессия с разностью, не превышающей 2025, состоящая из 150 натуральных чисел, каждое из которых — однобокое?

(*А. Чиронов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00824

З-00837 ВсОШ 2025 10 № 10.4

является точным квадратом.

10.4. На плоскости отмечены 10^6 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и проведены все отрезки между ними. Гриша поставил на каждом проведённом отрезке вещественное число, по модулю не превосходящее 1, и для каждой шестёрки отмеченных точек посчитал сумму чисел на всех 15 отрезках, соединяющих их. Оказалось, что каждая такая сумма по модулю не меньше числа C, при этом среди таких сумм есть как положительная, так и отрицательная. При каком наибольшем C это возможно?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00837

З-00837 ВсОШ 2025 10 № 10.4 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00837

3-06827 · Олимпиада имени Эйлера · 2018 · 8 · № 5

3-06807 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 3

3. Дано 1000-значное число без нулей в записи. Докажите, что из этого числа можно вычеркнуть несколько (возможно, ни одной) последних цифр так, чтобы получившееся число не было натуральной степенью числа, меньшего 500.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06807

3-06815 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 3

3. По кругу расставлены 100 натуральных чисел. Каждое из них разделили с остатком на следующее по часовой стрелке. Могло ли получиться 100 одинаковых ненулевых остатков?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06815

3-06827 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 5

5. Целые числа a, b, c и натуральное число n таковы, что $a+b+c = 1$ и $a^2+b^2+c^2 = 2n+1$. Докажите, что $a^3+b^2-a^2-b^3$ делится на n.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06827

3-06840 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 10

10. Докажите, что существует натуральное число n, большее 10^{100}, такое, что сумма всех простых чисел, меньших n, взаимно проста с n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06840

З-05866 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 2

З-01993 Высшая проба 2002 9 № 5

5. Чётное число $2N > 2$ называется подходящим, если оно делится на модуль разницы между наибольшим из своих чётных делителей, отличных от $2N$, и наибольшим из своих нечётных делителей. Сколько существует подходящих чётных чисел, не превосходящих 2018?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01993

З-02014 Высшая проба 2002 9 № 2

2. Найдите все натуральные числа n от 400 до 600 такие, что если перемножить все делители числа n (включая 1 и n), получим число n^5.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02014

З-05866 Ломоносов 2021 9 № 2

Задача 2. Сколько существует делителей числа 2021^{2021}, кубический корень из которых является натуральным числом?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05866

З-05874 Ломоносов 2021 9 № 3

Задача 3. Назовем составное натуральное число n «интересным», если все его натуральные делители можно выписать в порядке возрастания, и при этом каждый следующий делитель делится на предыдущий. Найти все «интересные» натуральные числа от 20 до 90 (включительно).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05874

З-06021 Ломоносов 2013 9 № 2

2. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06021

З-06025 Ломоносов 2013 9 № 6

6. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06025

3-05612 · Росатом · 2020 · 9 · № 3

3-05575 Росатом 2020 9 № 3

3. Хорда AB параболы $y=x^2$ пересекает ось ординат в точке C и делится ею в отношении $AC:CB=2:1$. Найти абсциссы точек A и B, если ордината точки C равна 8.

4. Сумма $b_5+b_6+\ldots+b_{2019}$ членов геометрической прогрессии $\{b_n\}$, $b_n>0$ равна 18, а их произведение $b_5\cdot b_6\cdot\ldots\cdot b_{2019}$ равно 3^{2015}. Найти сумму обратных величин $\frac{1}{b_5}+\frac{1}{b_6}+\ldots+\frac{1}{b_{2019}}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05575

3-05612 Росатом 2020 9 № 3

3. Натуральное число a кратно 15 и имеет 63 различных делителей, включая единицу и a. Найдите наименьшее такое a.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05612

3-00044 ВсОШ 2026 9 № 4.1

Задача 4.1. Числа 3, 7, 10, 16, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00044

3-00045 ВсОШ 2026 9 № 4.2

Задача 4.2. Числа 2, 6, 11, 15, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00045

З-07092 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 3

З-07077 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07077

З-07092 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Остаток от деления натурального числа n на 2021 на 800 больше, чем остаток от деления числа n на 2020. Найдите наименьшее такое n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07092

З-07111 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Делители натурального числа n (включая n и 1), имеющего больше трёх делителей, выписали по возрастанию: $1 = d_1 < d_2 \ldots < d_k = n$. Разности $u_1 = d_2 - d_1$, $u_2 = d_3 - d_2$, …, $u_{k-1} = d_k - d_{k-1}$ оказались такими, что $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = \ldots = u_{k-1} - u_{k-2}$. Найдите все такие n.

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07111

Задачник **Официальный разбор**